

ADA-Marker Answer Sheet

Anonymized local demo

STUDENT ID

DEMO0002

NAME

Bo Chen

PROBLEM

Q1

Answer

3. $z(i)$ 以從 i 開始算有多少个 "前綴" 子字符串相符合 $X[1 \sim d] = X[i \sim i+d]$
- a.
- 使用 $R(i) \Delta L(i)$ 辨識整个重複的區間計算 $z(i)$. 當 i 位在 $L(i-1) \sim R(i-1)$ 的區間外時, 使 $L(i) = i$, 計算有重複的尾端 $R(i)$ 並 calculate $z(i)$. 當 i 位在區間內且其後的重複子串不多於 $R(i-1)$ 的區間, 則繼續 $i++$. 當 i 在區間內, 但重複的子串 $[z(i) > R(i-1) - i + 1]$ ($j = i - L(i) + 1$) 更新 $L(i) = j$, 找 $R(i)$ 並繼續算 $z(i)$.
- b. in $O(1)$ time, a. c. in $O(R(i) - R(i-1) + 1)$ time $= O(n)$ time $\Rightarrow$ Total in $O(n)$ time for all the $1 \leq i \leq n$ 上述皆適用且計算出正確的 $z(i)$ for each i in the string.
- 先將 S 與 T 合併, 可透過 algorithm 找出最長的 substring, 原本的字串做 n^2 operation, 因兩者為 m, n 長度互相比對 takes $O(mn)$ time